

Herencia incompleta y solapada

Pepe Calderón, Fernando Sola, Daniel Ayala, Ana Belén Sánchez, Inma Hernández, Margarita Cruz, Carlos Arévalo, David Ruiz



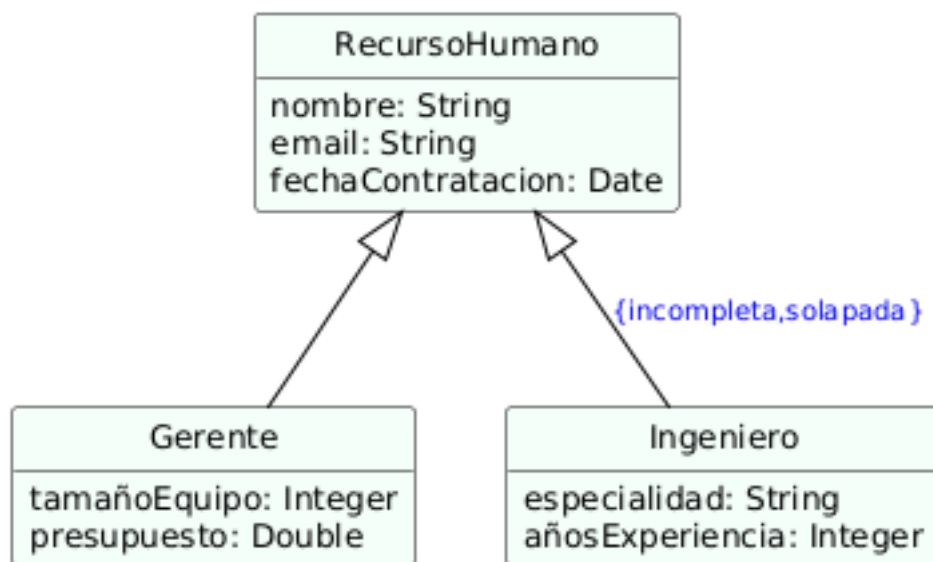
Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

Índice

1. Modelo Conceptual	1
2. Modelo Relacional	2
3. Álgebra relacional	3
3.1. Enunciados	3
3.2. Soluciones	3
3.3. Relax	7

Modelo Conceptual

Herencia Incompleta Solapada (Diagrama de Clases)



Modelo Relacional

```
RecursosHumanos = { recursoId, nombre, email, fechaContratacion, esGerente, tamañoEquipo, presupuesto, esIngeniero, especialidad, añosExperiencia }
```

```
PK(recursoId)
```

```
RecursosHumanos = {  
  (r1, 'Carlos Ruiz', 'carlos@empresa.com', 2020-01-15, true, 15, 500000.0, false, null, null),  
  (r2, 'Laura Gómez', 'laura@empresa.com', 2021-03-10, false, null, null, true, 'Backend', 5),  
  (r3, 'Miguel Torres', 'miguel@empresa.com', 2019-06-01, true, 8, 200000.0, true, 'Arquitectura', 10),  
  (r4, 'Patricia López', 'patricia@empresa.com', 2022-09-15, false, null, null, false, null, null),  
  (r5, 'Ana Martín', 'ana@empresa.com', 2020-05-20, true, 12, 350000.0, false, null, null),  
  (r6, 'David Chen', 'david@empresa.com', 2021-11-08, false, null, null, true, 'Frontend', 3),  
  (r7, 'Sofía Herrera', 'sofia@empresa.com', 2018-02-14, true, 20, 800000.0, true, 'DevOps', 12),  
  (r8, 'Roberto Vega', 'roberto@empresa.com', 2023-01-10, false, null, null, true, 'Mobile', 2),  
  (r9, 'Carmen Díaz', 'carmen@empresa.com', 2022-07-03, false, null, null, false, null, null),  
  (r10, 'Luis Moreno', 'luis@empresa.com', 2019-09-25, true, 6, 180000.0, true, 'Security', 8)  
}
```

Álgebra relacional

3.1. Enunciados

1. Obtener todos los recursos humanos que son gerentes
2. Obtener todos los recursos humanos que son ingenieros
3. Obtener recursos humanos que son tanto gerentes como ingenieros
4. Obtener el nombre y especialidad de ingenieros con más de 5 años de experiencia
5. Obtener gerentes con presupuesto superior a 300,000
6. Obtener recursos humanos contratados en 2021
7. Obtener el presupuesto promedio de todos los gerentes
8. Obtener el gerente con el equipo más grande
9. Obtener recursos humanos que no están especializados
10. Obtener todas las especialidades de ingenieros únicas

3.2. Soluciones

Renombramiento de relación:

$$RH \leftarrow \rho_{RH(rid,nom,ema,fec,esG,tam,pre,esI,esp,exp)} (RecursosHumanos)$$

Relaciones intermedias:

$$Gerentes \leftarrow \sigma_{esG=true} (RH)$$

$$Ingenieros \leftarrow \sigma_{esI=true} (RH)$$

$$RecursosGenéricos \leftarrow \sigma_{esG=false \wedge esI=false} (RH)$$

1. Obtener todos los recursos humanos que son gerentes

Gerentes

```
Resultado = { rid, nom, ema, fec, esG, tam, pre, esI, esp, exp }

Resultado = {
  (r1, 'Carlos Ruiz', 'carlos@empresa.com', 2020-01-15, true, 15, 500000.0, false, null, null),
  (r3, 'Miguel Torres', 'miguel@empresa.com', 2019-06-01, true, 8, 200000.0, true, 'Arquitectura', 10),
  (r5, 'Ana Martín', 'ana@empresa.com', 2020-05-20, true, 12, 350000.0, false, null, null),
  (r7, 'Sofía Herrera', 'sofia@empresa.com', 2018-02-14, true, 20, 800000.0, true, 'DevOps', 12),
  (r10, 'Luis Moreno', 'luis@empresa.com', 2019-09-25, true, 6, 180000.0, true, 'Security', 8)
}
```

2. Obtener todos los recursos humanos que son ingenieros

Ingenieros

```
Resultado = { rid, nom, ema, fec, esG, tam, pre, esI, esp, exp }

Resultado = {
  (r2, 'Laura Gómez', 'laura@empresa.com', 2021-03-10, false, null, null, true, 'Backend', 5),
  (r3, 'Miguel Torres', 'miguel@empresa.com', 2019-06-01, true, 8, 200000.0, true, 'Arquitectura', 10),
  (r6, 'David Chen', 'david@empresa.com', 2021-11-08, false, null, null, true, 'Frontend', 3),
  (r7, 'Sofía Herrera', 'sofia@empresa.com', 2018-02-14, true, 20, 800000.0, true, 'DevOps', 12),
  (r8, 'Roberto Vega', 'roberto@empresa.com', 2023-01-10, false, null, null, true, 'Mobile', 2),
  (r10, 'Luis Moreno', 'luis@empresa.com', 2019-09-25, true, 6, 180000.0, true, 'Security', 8)
}
```

3. Obtener recursos humanos que son tanto gerentes como ingenieros

Gerentes $\cap$ *Ingenieros*

```
Resultado = { rid, nom, ema, fec, esG, tam, pre, esI, esp, exp }
```

```
Resultado = {
  (r3, 'Miguel Torres', 'miguel@empresa.com', 2019-06-01, true, 8, 200000.0, true,
  'Arquitectura', 10),
  (r7, 'Sofía Herrera', 'sofia@empresa.com', 2018-02-14, true, 20, 800000.0, true, 'DevOps',
  12),
  (r10, 'Luis Moreno', 'luis@empresa.com', 2019-09-25, true, 6, 180000.0, true, 'Security',
  8)
}
```

4. Obtener el nombre y especialidad de ingenieros con más de 5 años de experiencia

$$\Pi_{nom, esp} \left(\sigma_{exp > 5} (Ingenieros) \right)$$

```
Resultado = { nom, esp }

Resultado = {
  ('Miguel Torres', 'Arquitectura'),
  ('Sofía Herrera', 'DevOps'),
  ('Luis Moreno', 'Security')
}
```

5. Obtener gerentes con presupuesto superior a 300,000

$$\sigma_{pre > 300000} (Gerentes)$$

```
Resultado = { rid, nom, ema, fec, esG, tam, pre, esI, esp, exp }

Resultado = {
  (r1, 'Carlos Ruiz', 'carlos@empresa.com', 2020-01-15, true, 15, 500000.0, false, null,
  null),
  (r5, 'Ana Martín', 'ana@empresa.com', 2020-05-20, true, 12, 350000.0, false, null, null),
  (r7, 'Sofía Herrera', 'sofia@empresa.com', 2018-02-14, true, 20, 800000.0, true, 'DevOps',
  12)
}
```

6. Obtener recursos humanos contratados en 2021

$$\sigma_{fec \geq '2021-01-01' \wedge fec < '2022-01-01'} (RH)$$

```
Resultado = { rid, nom, ema, fec, esG, tam, pre, esI, esp, exp }

Resultado = {
  (r2, 'Laura Gómez', 'laura@empresa.com', 2021-03-10, false, null, null, true, 'Backend',
  5),
  (r6, 'David Chen', 'david@empresa.com', 2021-11-08, false, null, null, true, 'Frontend',
  3)
}
```

7. Obtener el presupuesto promedio de todos los gerentes

$$\rho_{presupuestoMedio}^{AVG(pre)} (Gerentes)$$

```
Resultado = { presupuestoMedio }

Resultado = {
  (406000.0) -- (500000 + 200000 + 350000 + 800000 + 180000) / 5
}
```

8. Obtener el gerente con el equipo más grande

$$tamMax \leftarrow \frac{\rho_{tamMax}(MAX(tam))}{\gamma}(Gerentes)$$

$$\sigma_{tam=tamMax}(Gerentes)$$

```
Resultado = { rid, nom, ema, fec, esG, tam, pre, esI, esp, exp }

Resultado = {
  (r7, 'Sofía Herrera', 'sofia@empresa.com', 2018-02-14, true, 20, 800000.0, true, 'DevOps',
  12)
}
```

9. Obtener recursos humanos que no están especializados

$$RecursosGenéricos$$

```
Resultado = { rid, nom, ema, fec, esG, tam, pre, esI, esp, exp }

Resultado = {
  (r4, 'Patricia López', 'patricia@empresa.com', 2022-09-15, false, null, null, false, null,
  null),
  (r9, 'Carmen Díaz', 'carmen@empresa.com', 2022-07-03, false, null, null, false, null,
  null)
}
```

10. Obtener todas las especialidades de ingenieros únicas

$$\Pi_{esp}(Ingenieros)$$

```
Resultado = { esp }

Resultado = {
  ('Backend'),
  ('Arquitectura'),
  ('Frontend'),
  ('DevOps'),
  ('Mobile'),
  ('Security')
}
```

3.3. Relax

```
-- Recursos humanos que son gerentes
-- Gerentes =  $\sigma$  esGerente = true (RecursosHumanos)
-- Gerentes

-- Recursos humanos que son ingenieros
-- Ingenieros =  $\sigma$  esIngeniero = true (RecursosHumanos)
-- Ingenieros

-- Recursos que son tanto gerentes como ingenieros
-- Gerentes  $\cap$  Ingenieros

-- Ingenieros con más de cinco años de experiencia
--  $\pi$  nombre, especialidad ( $\sigma$  añosExperiencia > 5 (Ingenieros))

-- Gerentes con presupuesto superior a 300000
--  $\sigma$  presupuesto > 300000 (Gerentes)

-- Recursos humanos contratados en 2021
--  $\sigma$  fechaContratacion >= date('2021-01-01') and fechaContratacion <
date('2022-01-01') (RecursosHumanos)

-- Presupuesto promedio de los gerentes
--  $\gamma$  avg(presupuesto)  $\rightarrow$  presupuestoMedio (Gerentes)

-- Gerente con el equipo más grande
-- EquipoMaximo =  $\gamma$  max(tamañoEquipo)  $\rightarrow$  tamMax (Gerentes)
--  $\sigma$  tamañoEquipo = tamMax (Gerentes  $\times$  EquipoMaximo)

-- Recursos humanos sin especialización
--  $\sigma$  esGerente = false and esIngeniero = false (RecursosHumanos)

-- Especialidades únicas de ingenieros
--  $\pi$  especialidad (Ingenieros)
```

Info

Versión PDF disponible